

NOM :

INTERROGATION N°5 Potentiels thermodynamiques et Transition de phase.

- 1) Définir la fonction d'état enthalpie libre. Dans quel cas joue-t-elle le rôle de potentiel thermodynamique (préciser la notion) (1pt+1pt)

On a :

$$G = U + PV - TS = H - TS$$

L'énergie libre $G = H - TS$ est le potentiel thermodynamique pour un système fermé évoluant sans échange d'énergie par travail au contact d'un thermostat et d'une atmosphère extérieure et en équilibre avec lui aux états initial et final :

L'évolution se fait avec $\Delta G \leq 0$: la fonction G ne peut que décroître au cours de la transformation. A l'équilibre G est minimale

- 2) Donner l'expression de la différentielle de G en l'absence de variation de la composition chimique du milieu, en déduire la définition de l'entropie et du volume et retrouver l'équation de Gibbs Helmholtz (1pt+2pts+2pts)

$$dG = VdP - SdT$$

Les variables naturelles de G sont des variables uniquement *intensives*.

Par définition de la différentielle on peut écrire :

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T dP$$

Et donc par identification on a :

$$\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P = -S \quad \text{et} \quad \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T = V$$

Et en utilisant l'égalité des dérivées partielles croisées on obtient les *relations de Maxwell* :

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$$

En reportant l'expression de $-S$ dans la définition de G on a :

$$G = H + T\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P$$

Et en divisant par T^2 :

$$-\frac{H}{T^2} = -\frac{G}{T^2} + \frac{1}{T}\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P$$

Soit la deuxième relation d'Helmholtz :

$$H = -T^2 \left[\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{G}{T} \right) \right]_P$$

- 3) Définir le potentiel chimique et donner l'expression de la différentielle de G en présence d'un système de N constituants de composition variable (1pt+1pt)

Le **potentiel chimique** d'un constituant physico-chimique i est défini par :

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j \neq i}}$$

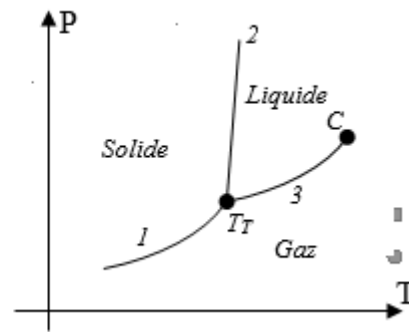
Pour un mélange de N constituants, de composition variable, l'identité thermodynamique prend la forme :

$$dG = -S dT + V dP + \sum_{i=1}^N \mu_i dn_i$$

- 4) Tracer le diagramme (P,T) d'un corps pur habituel (1pt). Donner le nom des courbes(3x0,5pt), les domaines d'existence des phases(1pt), les points caractéristiques(0,5pt) (total : 4pts)

Diagramme (P,T)

- Courbe 1 : courbe de sublimation/condensation,
- Courbe 2 : courbe de fusion/solidification, variance
- Courbe 3 : courbe de liquéfaction/vaporisation,
- Point triple et point critique



- 5) On donne le diagramme (P,h) de l'Argon. (4pts) Remplir le tableau ci-dessous

T en K	P en Bar	h_v en kJ/kg	h_l en kJ/kg	L_{vap} en kJ/kg	s_l en kJ/kg/K
-140°C	24 bar	318	216	102	1,12
-164°C	7 bar	322	184	138	0,87
-179°C	2 bar	320	165	155	0,69

- 6) Rappeler la relation de Clapeyron (avec unités des grandeurs) (1pt). En déduire la pente de la courbe de fusion dans le cas d'un corps pur habituel (2pts).

La **formule de Clapeyron**, donne l'évolution de l'enthalpie de changement d'état (en $J \cdot K^{-1} \cdot kg^{-1}$) :

$$L_{1 \rightarrow 2}(T) = T(v_2 - v_1) \left(\frac{dP}{dT} \right)_{1 \rightarrow 2}$$

avec v_2 et v_1 les volumes massiques du corps pur dans la phase (2) ou (1) en $m^3 \cdot kg^{-1}$

T (en K) et P (en Pa) la température et pression d'équilibre du changement de phase

Le signe de la pente de la courbe de fusion $\left(\frac{dP}{dT} \right)_{fus}$:

Tout d'abord les volumes massiques du solide et du liquide restent toujours très voisins : ainsi pour $s \leftrightarrow l$:

$L_{fus} = T(v_l - v_s) \left(\frac{dP}{dT} \right)_{fus}$ avec $|v_l - v_s| \approx 0$ on a $\left(\frac{dP}{dT} \right)_{fus} \rightarrow \infty$: la courbe a tendance à être proche de la verticale.

De plus pour le cas le plus fréquent $(v_l - v_s) > 0$, d'où $\left(\frac{dP}{dT} \right)_{fus} > 0$: la courbe est légèrement inclinée vers la droite.